CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Diminuer strictement les distances sur un compact donne un point fixe

Énoncé

Soit K un compact non vide d'un espace normé et $f : K \to K$ telle que $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ pour tous $x \neq y$. Montrer que f admet un unique point fixe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une fonction continue sur un compact atteint son minimum.

Ce qu'on te demande. Minimiser $\varphi(x) = d(x, f(x))$.

Corrigé

1. Unicité

Si $f(x) = x$ et $f(y) = y$ avec $x \neq y$: $d(x, y) = d(f(x), f(y)) < d(x, y)$, absurde.

2. Existence

f est 1-lipschitzienne, donc continue, et $\varphi(x) = d(x, f(x))$ est continue sur le compact K : elle atteint son minimum en un z. Si $f(z) \neq z$:

$$\varphi(f(z)) = d(f(z), f(f(z))) < d(z, f(z))$$

$$= \varphi(z),$$

ce qui contredit la minimalité. Donc $f(z) = z$.

f a un unique point fixe.

Sur $\mathbb{R}$ (non compact), l'exercice 1.12 montre que c'est faux.

Le piège

Appliquer le théorème du point fixe de Banach : il demande une constante $k < 1$ uniforme, qu'on n'a pas.

La méthode

Point fixe sur un compact : minimiser $x \mapsto d(x, f(x))$.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.** K est compact si toute suite de K a une sous-suite qui converge dans K (Bolzano-Weierstrass). L'image d'un compact par une application continue est compacte ; un produit de compacts est compact. En dimension finie, les compacts sont exactement les fermés bornés.